

TD 18 – Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique ou magnétique

I – Caractéristique de l'électron (**)

- 1- Système {électron}, le référentiel est terrestre supposé galiléen.
La seule force qui agit est la force électrique.

$$m_e \vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext} = \vec{F}$$

$$\frac{e\vec{E}}{m_e} = \vec{a} \Leftrightarrow \boxed{\vec{a} = \frac{eE}{m} \vec{u}_y}$$

On primitive pour trouver la vitesse :

$$\vec{v} = \frac{eE}{m} t \vec{u}_y + \vec{C}_1$$

Or à $t = 0$, $\vec{C}_1 = \vec{v}_0$:

$$\boxed{\vec{v} = \frac{eE}{m} t \vec{u}_y + \vec{v}_0} \text{ soit } \vec{v} \left(\begin{array}{c} v_0 \\ \frac{eE}{m} t \end{array} \right)$$

En primitivant à nouveau :

$$\vec{OG} = \frac{1}{2} \frac{eE}{m} t^2 \vec{u}_x + \vec{v}_0 t + \vec{C}_2$$

Or à $t = 0$, $\vec{C}_2 = \vec{0}$:

$$\boxed{\vec{OG} = \frac{1}{2} \frac{eE}{m} t^2 \vec{u}_x + \vec{v}_0 t} \text{ soit } \vec{OG} \left(\begin{array}{c} x = v_0 t \\ y = \frac{1}{2} \frac{eE}{m} t^2 \end{array} \right)$$

L'équation paramétrique est :

$$\boxed{y = \frac{1}{2} \frac{eE}{m} \left(\frac{x}{v_0} \right)^2}$$

- 2- L'électron ne subit plus aucune force, d'après le principe d'inertie le mouvement en sortie des plaques sera rectiligne uniforme.
3- En exploitant la figure, nous avons directement :

$$\tan \alpha = \frac{Y}{D}$$

Mais également :

$$\tan \alpha = \frac{dy}{dx} = \frac{v_y}{v_x} = \frac{\frac{eE}{m_e} \frac{L}{v_0}}{\frac{eE}{m_e} \frac{L}{v_0^2}} = \frac{v_0}{v_0^2}$$

$$\frac{Y}{D} = \frac{eE}{m_e} \frac{L}{v_0^2} \Rightarrow \boxed{\frac{e}{m_e} = \frac{Y v_0^2}{D E L}}$$

Application numérique : $e/m_e = 1,8 \times 10^{11} \text{ C.kg}^{-1}$

Calculons la valeur de ce même rapport avec les valeurs admises actuellement :

$$\frac{e}{m_e} = \frac{1,602176565 \times 10^{-19}}{9,1093826 \times 10^{-31}} = 1,7588201 \times 10^{11} \text{ C.kg}^{-1}$$

Les deux valeurs sont parfaitement concordantes, seul le nombre de chiffres significatifs change.

- 4- Lors de la chute, le mouvement est rectiligne uniforme, les forces se compensent :

$$\vec{P} + \vec{f} = \vec{0}$$

$$-6\pi\eta r \vec{v}_1 + m \vec{g} = \vec{0}$$

$$\vec{v}_1 = \frac{m}{6\pi\eta r} \vec{g}$$

$$\vec{v}_1 = \frac{\rho \frac{4}{3} \pi r^3}{6\pi\eta r} \vec{g}$$

$$\vec{v}_1 = \frac{\rho 2r^2}{9\eta} \vec{g}$$

5- On effectue l'application numérique :

$$v_1 = \frac{d}{\Delta t} = \frac{\rho 2r^2}{9\eta} g \Leftrightarrow r = \sqrt{\frac{9d\eta}{2\rho g \Delta t}}$$

$$r = 1,4 \mu m$$

6- D'après l'expression de v_1 , pour diminuer la vitesse, il faut diminuer le rayon de la gouttelette sachant que les autres paramètres ρ , g et η sont considérés constants. Il est préférable de sélectionner une petite gouttelette.

7- A nouveau, le mouvement est rectiligne uniforme, les forces se compensent :

$$\vec{P} + \vec{f} + \vec{F}_e = \vec{0}$$

$$m\vec{g} + -6\pi\eta r\vec{v}_2 + q\vec{E} = \vec{0}$$

$$\text{Or d'après la question 4 : } 6\pi\eta r\vec{v}_1 = m\vec{g}$$

$$6\pi\eta r(\vec{v}_1 - \vec{v}_2) + q\vec{E} = \vec{0}$$

On projette sur un axe vertical ascendant de vecteur unitaire $\vec{u}_z$.

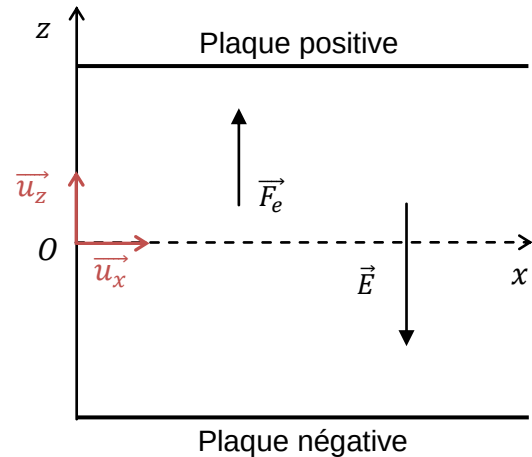
$$\vec{v}_1 = -v_1\vec{u}_z$$

$$\vec{v}_2 = v_2\vec{u}_z$$

$$\vec{E} = -E\vec{u}_z$$

On retrouve bien la relation demandée :

$$q = -6\pi\eta r \frac{(v_1 + v_2)}{E}$$



8- Le champ électrique $\vec{E}$ est vertical, dirigé vers le bas. En prenant une ligne quelconque du tableau, on peut calculer la norme du champ électrique :

$$E = -6\pi\eta r \frac{(v_1 + v_2)}{q}$$

$$E = 2,0 \times 10^5 \text{ V.m}^{-1}$$

9- Elle montre que deux gouttelettes qui possèdent la même vitesse de descente ont forcément le même rayon, puisque ρ , g et η sont constantes dans les conditions de l'expérience.

La gouttelette 5 possède donc un rayon $r_5 = r_2 = 1,3 \mu m$.

les gouttelettes n'ont pas la même vitesse de remontée, c'est qu'elles possèdent des charges électriques q différentes.

10- La charge est un multiple entier de la charge élémentaire e .

Le rapport $|q|/e$ est toujours égal à un nombre entier, $|q|/e = n$.

Numéro de la gouttelette	Valeur absolue $ q $ de la charge q de la gouttelette	Rapport $ q /e$
1	$6,4 \times 10^{-19}$	4
2	$8,0 \times 10^{-19}$	5
3	$9,6 \times 10^{-19}$	6
4	$1,6 \times 10^{-18}$	10
5	$9,6 \times 10^{-19}$	6

La connaissance de la charge q permet ainsi de déterminer la masse m_e de l'électron.

II – Spectrographe de masse (**)

Système 1 : {particule 1}, système 2 : {particule 2}, le référentiel est terrestre supposé galiléen.

1- On applique le théorème de l'énergie cinétique, les vitesses initiales étant nulles, on obtient directement :

$$\frac{1}{2}m_1v_1^2 = qU$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{2qU}{m_1}} \text{ de même } v_2 = \sqrt{\frac{2qU}{m_1}}$$

Or $q = 2e$

$$v_1 = \sqrt{\frac{4eU}{m_1}} ; v_2 = \sqrt{\frac{4eU}{m_1}}$$

- 2- On applique le principe fondamental de la dynamique dans la zone du champ magnétique :

$$m\vec{a} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

Le travail de la force magnétique est nulle $\Delta E_C = 0 = W(\vec{f}_{mag}) = 0$. On en déduit que le mouvement est uniforme dans cette zone.

Or dans la base de Frenet :

$$\vec{a} = \frac{v^2}{R} \vec{u}_N + \underbrace{\frac{dv}{dt}}_{=0} \vec{u}_T = \vec{a} = \frac{v_0^2}{R} \vec{u}_N$$

$$m \frac{v_0^2}{R} \vec{u}_N = q v_0 B \vec{u}_T \wedge \vec{u}_z$$

On en déduit pour chacune des isotopes :

$$R_1 = \frac{m_1 v_1}{2eB} = \frac{m_1}{2eB} \sqrt{\frac{4eU}{m_1}} = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{m_1 U}{e}}$$

$$R_2 = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{m_2 U}{e}}$$

- 3- La distance entre les deux traces est :

$$d = 2(R_2 - R_1)$$

$$d = \frac{2}{B} \left(\sqrt{\frac{m_2 U}{e}} - \sqrt{\frac{m_1 U}{e}} \right)$$

$$d = 1,4 \text{ cm}$$

III – Champ magnétique et frottements fluides

- 1- $\vec{B}$ uniforme : $\vec{B}$ identique quelque soit la position de l'espace. $\vec{B}$ est indépendant de M .
 $\vec{B}$ permanent : $\vec{B}$ identique quelque soit le temps. $\vec{B}$ est indépendant de t .
- 2- Le système est l'électron étudié dans un repère $\mathcal{R}$ supposé galiléen.

Bilan des forces :

- * Force magnétique : $\vec{f}_{mag} = -e\vec{v} \wedge \vec{B}$
- * Force de frottement fluide : $\vec{f}_f = -f\vec{v}$

On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = -e\vec{v} \wedge \vec{B} - f\vec{v}$$

On pose $\tau = m/f$ et $\omega_c = \frac{eB}{m}$:

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\omega_c \dot{y} - \frac{\dot{x}}{\tau} & (1) \\ \ddot{y} = +\omega_c \dot{x} - \frac{\dot{y}}{\tau} & (2) \\ \ddot{z} = -\frac{\dot{z}}{\tau} & (3) \end{cases}$$

De la dernière ligne, on en déduit :

$$\dot{z}(t) = A e^{-\alpha t}$$

$\dot{z}(0) = 0 = A$, donc $\dot{z}(t) = 0$. En intégrant à nouveau $z(t) = Cte$, le mouvement est donc plan.

On fait (1) + i (2) et on pose $\underline{u} = x + iy$

$$\underline{\ddot{u}} + \left(\frac{1}{\tau} - i\omega_c \right) \underline{\dot{u}} = 0$$

$$\underline{\dot{u}}(t) = \underline{\lambda} e^{-\left(\frac{1}{\tau} - i\omega_c\right)t}$$

Or $\dot{u}(0) = v_0$, on en déduit $\underline{\lambda} = v_0$

$$\underline{\dot{u}}(t) = v_0 e^{-\left(\frac{1}{\tau} - i\omega_c\right)t}$$

On sépare partie réelle et partie imaginaire :

$$v_x = v_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \cos(\omega_c t)$$

$$v_y = -v_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \sin(\omega_c t)$$

IV – Superposition de $\vec{E}$ et $\vec{B}$ perpendiculaires

- 1- Le système est la particule étudiée dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen. Seule la force de Lorentz s'applique, les autres forces sont négligées. On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$$

On pose $\omega_c = \frac{qB}{m}$:

$$\begin{cases} \ddot{x} = \omega_c \dot{y} & (1) \\ \ddot{y} = -\omega_c \dot{x} + \frac{q}{m} E & (2) \\ \ddot{z} = 0 & (3) \end{cases}$$

De la dernière ligne, on en déduit : $\dot{z}(0) = Cte$, or à $t = 0$ $\dot{z}(0) = 0$ donc $\dot{z}(t) = 0$.

En intégrant à nouveau $z(t) = Cte$, le mouvement est donc plan.

On intègre l'équation (1) :

$$\dot{x} = \omega_c y + Cte$$

Or à $t = 0$, $\dot{x}(0) = 0$ et $y(0) = 0$, on en déduit : $Cte = 0$

$$\dot{x} = \omega_c y$$

On injecte cette relation dans l'équation (2) :

$$\ddot{y} = -\omega_c^2 y + \frac{q}{m} E$$

En ordonnant les termes :

$$\ddot{y} + \omega_c^2 y = \frac{q}{m} E$$

La solution est un oscillateur harmonique dont la solution particulière est non nulle :

$$y_P = \frac{qE}{m\omega_c^2}$$

La solution homogène est de la forme :

$$y_h = \alpha \cos(\omega_c t) + \beta \sin(\omega_c t)$$

$$y(t) = \alpha \cos(\omega_c t) + \beta \sin(\omega_c t) + \frac{qE}{m\omega_c^2}$$

$$\dot{y}(t) = -\alpha\omega_c \sin(\omega_c t) + \beta\omega_c \cos(\omega_c t)$$

On utilise les deux conditions initiales pour déterminer les expressions de α et β :

$$y(0) = 0 = \alpha + \frac{qE}{m\omega_c^2} \Rightarrow \alpha = -\frac{qE}{m\omega_c^2}$$

$$\dot{y}(0) = 0 = \beta\omega_c \Rightarrow \beta = 0$$

On en déduit l'expression de $y(t)$ et $\dot{y}(t)$:

$$\dot{y}(t) = \frac{qE}{m\omega_c} \sin(\omega_c t) ; y(t) = \frac{qE}{m\omega_c^2} (1 - \cos(\omega_c t))$$

$\frac{qE}{m\omega_c^2}$ est donc homogène à une longueur. On pose $R = \frac{qE}{m\omega_c^2}$

$$y(t) = R(1 - \cos(\omega_c t))$$

On utilise l'équation (2) pour trouver $\dot{x}(t)$:

$$-\frac{\dot{y}}{\omega_c} + \frac{qE}{m\omega_c} = \dot{x}$$

$$\dot{x}(t) = -\frac{1}{\omega_c} \frac{qE}{m\omega_c^2} \omega_c^2 \cos(\omega_c t) + \frac{qE}{m\omega_c}$$

$$\dot{x}(t) = \frac{qE}{m\omega_c} (1 - \cos(\omega_c t))$$

On primitive :

$$x(t) = \frac{qE}{m\omega_c^2} (\omega_c t - \sin(\omega_c t)) + Cte$$

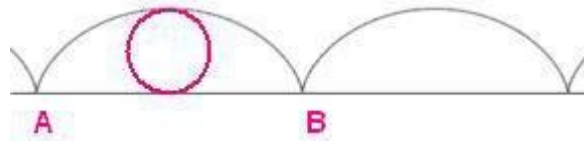
Or $x(0) = 0$, on en déduit : $Cte = 0$.

$$x(t) = R(\omega_c t - \sin(\omega_c t))$$

2- On peut calculer quelques valeurs remarquables :

$\omega_c t$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
x	0	$R\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)$	πR	$R\left(\frac{3\pi}{2} + 1\right)$	$2\pi R$
y	0	R	$2R$	R	0

On obtient la trajectoire d'une cycloïde.



3- En utilisant la définition de la valeur moyenne :

$$v_D = \frac{1}{T} \int_0^T R\omega_c (1 - \cos(\omega_c t)) dt$$

avec $T = 2\pi/\omega_c$. Nous avons directement :

$$\int_0^T \cos(\omega_c t) dt = 0$$

On en déduit directement l'expression de la vitesse de dérive

$$v_D = R\omega_c = \frac{qE}{m\omega_c}$$

4- Le référentiel $\mathcal{R}'$ est en translation uniforme par rapport à $\mathcal{R}$, il est donc galiléen également, le principe fondamental de la dynamique s'applique donc. Nous avons juste une translation entre les deux référentiels de $-\vec{v}_D$ pour la vitesse et $-\vec{v}_D t$ sur l'axe des abscisses :

$$v' \begin{pmatrix} \dot{x}(t) - v_D \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix} ; v' \begin{pmatrix} \dot{x}'(t) = R\omega_c \cos(\omega_c t) \\ \dot{y}'(t) = R\omega_c \sin(\omega_c t) \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{OM'} \begin{pmatrix} x'(t) = -R \sin(\omega_c t) \\ y'(t) = R(1 - \cos(\omega_c t)) \end{pmatrix}$$

On se ramène à l'équation paramétrique d'un cercle de rayon R :

$$\begin{aligned} (-R \sin(\omega_c t))^2 + (-R \cos(\omega_c t))^2 &= R^2 \\ x'(t)^2 + (y'(t) - R)^2 &= R^2 \end{aligned}$$

Le centre de cercle dans le référentiel $\mathcal{R}'$ est : $\mathcal{C}(0; R)$.